



KAPITEL 2 – INFORMATIONSMODELLIERUNG ER

Phasen

Konzeptioneller Entwurf

- Erfassung relevanter Objekte mit ihren Eigenschaften sowie Beziehungen zueinander
 - Formalisierung** und **Diskretisierung**

Logischer Entwurf

- Transformation des konzeptionellen Entwurf zu einem Schema welches die Schemaelemente des Relationenmodells umfasst→ Konzeptionelles DB-Schema, externe Schemata

Physischer Entwurf

- Realisierung des logischen Entwurfs in der Datenbank mittels der *Data Definition Language* (SQL)

Entity Relationship Modell

Element	Symbol	Beschreibung
Entitätsmenge		Menge von Objekten, die durch eine gemeinsame Menge von Attributen beschrieben wird
Relationship-Menge		Menge von Tupeln, die eine Beziehung zwischen Objekten der beteiligten Entitätsmengen darstellen
Atomares Attribut		Eigenschaft einer Entitätsmenge oder Relationship-Menge
Zusammengesetztes Attribut		Feingranulare Definition eines Attributs durch weitere Attribute
Mehrwertiges Attribut		Eine Entität kann für dieses Attribut zu einem Zeitpunkt mehrere Werte haben.
Schwache Entitätsmenge		Objekte einer SE sind mit einer übergeordneten Entität in einer Beziehung und können ohne diese nicht existieren. Kein eigenständigen PS zusammengesetzt mit PS der übergeordneten Entitätsmenge

Schlüsselkandidat & Primärschlüssel

Schlüsselkandidat: Attributmenge SK für eine Entitätsmenge, sodass jede Entität dieser Menge eindeutig identifizierbar ist.

- Keine Nullwerte erlaubt
- Minimal:** Es existiert keine Teilmenge SK', sodass obige Eigenschaft erfüllt ist.

Primärschlüssel: Ein ausgewählter Schlüsselkandidat



KAPITEL 2 – INFORMATIONSMODELLIERUNG ER

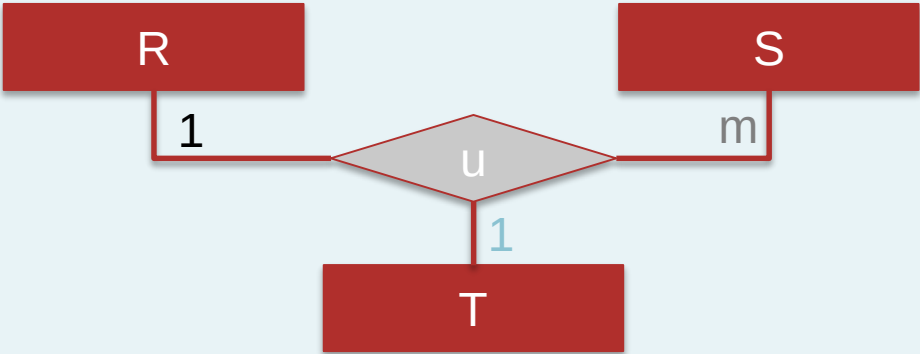
Entity Relationship Modell – Relationship-Mengen

Kardinalitätsrestriktion: qualitative Einschränkung der Maximalanzahl der Beziehung einer Entität t der Menge T zu Entitäten $s_1, \dots, s_k$ der Menge S .

Kardinalitätstyp	Beschreibung
1:1	Eine Entität t der Menge T kann maximal mit 1 Entität s in Beziehung stehen. Eine Entität s kann mit maximal 1 Entität t aus T assoziiert sein
1:n	Eine Entität t der Menge T kann mit mehreren Entitäten $s_1, \dots, s_k$, in Beziehung stehen. Eine Entität s kann mit maximal 1 Entität t aus T assoziiert sein.
n:m	Eine Entität t der Menge T kann mit mehreren Entitäten $s_1, \dots, s_k$, in Beziehung stehen. Eine Entität s kann ebenfalls mit mehreren Entitäten $t_1, \dots, t_l$ aus T assoziiert sein.

Ternäre Relationship-Mengen

- Interpretation: Bestimmung der Kardinalität für eine Entitätsmenge durch Fixierung eines konkreten Entitätspaares der anderen Entitätsmengen.



- Ein konkretes Entitätspaar (r,s) kann mit höchstens 1 Entität t aus T in Beziehung stehen.
- Ein konkretes Entitätspaar (r,t) kann mit m Entitäten s aus S in Beziehung stehen.
- Ein konkretes Entitätspaar (t,s) kann mit höchstens 1 Entität r aus R in Beziehung stehen.